Alumno

PONER SU NOMBRE

Sección	Actividad	Valor
Sección 1	Diseño de tablas	25 %
Sección 2	Inserción de datos	25 %
Sección 3	Creación de relaciones	20 %
Sección 4	Consultas SQL	30 %
	TOTAL	100 %

SECCIÓN 1 — Diseño de Tablas	25 %

Descripción

Crea las siguientes 4 tablas. Respeta el nombre de cada tabla, los campos, tipos de datos y restricciones indicadas. No incluyas todavía las claves foráneas entre tablas; esas se agregarán en la Sección 3.

Tabla 1 — GENERO

Catálogo de géneros de videojuegos (Acción, RPG, Deportes, etc.).

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_genero	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del género
nombre	VARCHAR(50)		Nombre del género
descripcion	TEXT		Descripción breve del género

Tabla 2 — PLATAFORMA

Consolas o sistemas donde se pueden jugar los videojuegos (PS5, Xbox Series X, PC, etc.).

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_plataforma	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
nombre	VARCHAR(60)		Nombre de la plataforma
fabricante	VARCHAR(80)		Empresa fabricante
anio_lanzamiento	YEAR		Año de salida al mercado

Tabla 3 — VIDEOJUEGO

Tabla principal del catálogo. Cada videojuego pertenece a un único género (la columna id_genero se usará como clave foránea en la Sección 3).

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_juego	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del juego
titulo	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nombre del videojuego
desarrolladora	VARCHAR(100)	NOT NULL	Estudio que lo desarrolló
anio_lanzamiento	YEAR	NOT NULL	Año de publicación
precio	DECIMAL(6,2)	NOT NULL	Precio de venta en USD
id_genero	INT	NOT NULL	FK hacia GENERO (Sección 3)

Tabla 4 — VIDEOJUEGO_PLATAFORMA

Tabla intermedia (pivote) que representa la relación many-to-many entre VIDEOJUEGO y PLATAFORMA. La clave primaria es compuesta por los dos campos id. Las claves foráneas se agregarán en la Sección 3.

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_juego	INT	PK, NOT NULL	FK hacia VIDEOJUEGO (Sección 3)
id_plataforma	INT	PK, NOT NULL	FK hacia PLATAFORMA (Sección 3)
fecha_disponible	DATE	NOT NULL	Fecha en que llegó a esa plataforma

SECCIÓN 2 — Inserción de Datos | 25 %

Descripción

Inserta los registros indicados en cada tabla. Respeta el orden de inserción para no violar restricciones de integridad referencial. La evidencia es un "*screenshoot de los datos*"

GENERO — 5 registros

COLOCAR AQUÍ EVIDENCIA

Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT * FROM `genero`
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

←T→	id_genero	nombre	descripcion
Editar Copiar Borrar	1	Acción	El jugador controla a un personaje en tiempo real ...
Editar Copiar Borrar	2	Survival Horror	Debes gestionar tus recursos y buscar sobrevivir, ...
Editar Copiar Borrar	3	Novela Visual	El 80-90% del juego es leer texto con personajes y...
Editar Copiar Borrar	4	Juego de Rol (RPG)	Hay una progresión del personaje. Ganas XP, subes ...
Editar Copiar Borrar	5	Shooter	Las armas son el fuerte y mecánica principal. Todo...

PLATAFORMA — 4 registros

COLOCAR AQUÍ EVIDENCIA

Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT * FROM `plataforma`
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

←T→	id_plataforma	nombre	fabricante	anio_lanzamiento
Editar Copiar Borrar	1	Play Station 5	Sony Interactive Entertainment	2020
Editar Copiar Borrar	2	Nintendo Switch 2	Nintendo	2025
Editar Copiar Borrar	3	Xbox Series X/S	Microsoft	2020
Editar Copiar Borrar	4	Steam Deck	Valve Corporation	2022
Editar Copiar Borrar	5	Epic Games Store	Epic Games	2018

Seleccionar todo *Para los elementos que están marcados:* Editar Copiar Borrar Exportar

VIDEOJUEGO — 8 registros

COLOCAR AQUÍ EVIDENCIA

Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0,0006 segundos.)

```
SELECT * FROM `videojuego`
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

←T→			id_juego	titulo	desarrolladora	anio_lanzamiento	precio	id_genero
Editar	Copiar	Borrar	1	The Legend of Zelda: Breath of the Wild	Nintendo	2017	1449.00	1
Editar	Copiar	Borrar	2	The Great Ace Attorney Chronicles	Capcom	2021	799.00	3
Editar	Copiar	Borrar	3	Resident Evil: Requiem	Capcom	2026	1319.00	2
Editar	Copiar	Borrar	4	Ni No Kuni: La Ira de la Bruja Blanca	Level-5	2019	949.00	4
Editar	Copiar	Borrar	5	Fortnite	Epic Games	2012	0.00	5
Editar	Copiar	Borrar	6	Paper Mario: Origami King	Nintendo	2020	1229.00	4
Editar	Copiar	Borrar	7	Alan Wake 2	Remedy Entertainment	2023	1200.00	2
Editar	Copiar	Borrar	8	Katrielle Layton: Mystery Journey	Level-5	2017	999.99	3

Seleccionar todo *Para los elementos que están marcados:* Editar Copiar Borrar Exportar

VIDEOJUEGO_PLATAFORMA — 10 registros

COLOCAR AQUÍ EVIDENCIA

Mostrando filas 0 - 9 (total de 10, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT * FROM `videojuego_plataforma`
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Orden

Opciones extra

id_juego	id_plataforma	fecha_disponible
5	3	2020-02-29
4	2	2025-07-04
3	1	2026-02-01
2	4	2021-09-13
1	2	2017-04-20
8	2	2025-04-02
6	2	2025-07-10
7	3	2023-09-27
4	1	2020-06-25
2	1	2021-08-11

SECCIÓN 3 — Creación de Relaciones	20%

Descripción

Agrega las claves foráneas (FOREIGN KEY) que relacionan las tablas creadas en la Sección 1. Debes implementar exactamente las dos relaciones indicadas a continuación.

Relación 1 — One-to-Many (GENERO → VIDEOJUEGO)

Un género puede tener muchos videojuegos, pero cada videojuego pertenece a un único género.

Elemento	Tabla / Campo origen	Tabla / Campo destino
Tabla con la FK	VIDEOJUEGO (id_genero)	—
Referencia	—	GENERO (id_genero)

PONER EVIDENCIA RELACION 1

Relación 2 — Many-to-Many (VIDEOJUEGO ↔ PLATAFORMA)

Un videojuego puede estar en muchas plataformas y una plataforma puede tener muchos videojuegos. Esta relación se implementa a través de la tabla pivote VIDEOJUEGO_PLATAFORMA, por lo que debes crear dos claves foráneas:

FK 1 — VIDEOJUEGO_PLATAFORMA referencia a VIDEOJUEGO:

Elemento	Tabla / Campo origen	Tabla / Campo destino
Tabla con la FK	VIDEOJUEGO_PLATAFORMA (id_juego)	—
Referencia	—	VIDEOJUEGO (id_juego)

FK 2 — VIDEOJUEGO_PLATAFORMA referencia a PLATAFORMA:

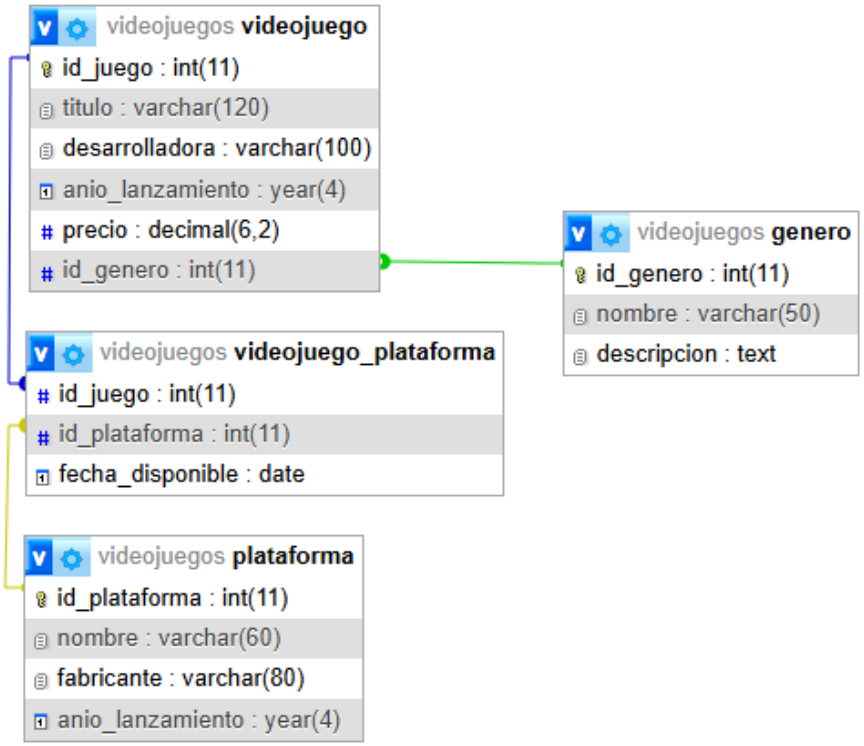
Elemento	Tabla / Campo origen	Tabla / Campo destino
Tabla con la FK	VIDEOJUEGO_PLATAFORMA (id_plataforma)	—
Referencia	—	PLATAFORMA (id_plataforma)

PONER EVIDENCIA RELACION 2

Restricciones de clave foránea

Acciones	Propiedades de la restricción	Columna	Restricción de clave foránea (INNODB)		
			Base de datos	Tabla	Columna
Eliminar	videojuego_plataforma_ibfk_ ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT	id_juego + Añadir columna	videojuegos	videojuego	id_juego
Eliminar	videojuego_plataforma_ibfk_ ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT	id_plataforma + Añadir columna	videojuegos	plataforma	id_plataforma

PONER EVIDENCIA DEL DISEÑADOR, CON RELACIONES



SECCIÓN 4 — Consultas SQL	30%

Descripción

Escribe las 5 consultas indicadas. Cada consulta debe ejecutarse correctamente con los datos que insertaste en la Sección 2. Coloca un comentario antes de cada una indicando su número y propósito.

Consulta 1 — Básica con WHERE y campos específicos (8 pts)

Muestra el título, desarrolladora y precio de todos los videojuegos cuyo precio sea mayor a $50.00 USD. Ordena los resultados de mayor a menor precio.

Requisito	Detalle
Tabla	VIDEOJUEGO
Campos	titulo, desarrolladora, precio
Filtro	precio > 50.00
Orden	precio DESC

PONER EVIDENCIA CONSULTA 1

Consulta 2 — Básica con WHERE y operadores lógicos (8 pts)

Lista el título, desarrolladora y año de lanzamiento de todos los videojuegos que hayan sido lanzados entre 2021 y 2023 (ambos inclusive) O que pertenezcan a la desarrolladora 'CD Projekt Red'. Ordena por año de forma ascendente.

PONER EVIDENCIA CONSULTA 2

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0004 segundos.) [anio_lanzamiento: **2021... - 2023...**]

```
SELECT titulo, desarrolladora, anio_lanzamiento FROM videojuego WHERE anio_lanzamiento BETWEEN 2021 AND 2023 OR desarrolladora = 'CD Projekt Red'
ORDER BY anio_lanzamiento ASC;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

←T→	titulo	desarrolladora	anio_lanzamiento ▲ 1
Editar Copiar Borrar	The Great Ace Attorney Chronicles	Capcom	2021
Editar Copiar Borrar	Alan Wake 2	Remedy Entertainment	2023

Requisito	Detalle
Tabla	VIDEOJUEGO
Campos	titulo, desarrolladora, anio_lanzamiento
Filtro	BETWEEN 2021 AND 2023 OR desarrolladora = 'CD Projekt Red'
Orden	anio_lanzamiento ASC

Consulta 3 — Básica con JOIN y WHERE (8 pts)

Muestra el título del videojuego y el nombre del género para todos los juegos que pertenezcan al género 'RPG' o 'Terror'. Debes usar JOIN para unir las tablas VIDEOJUEGO y GENERO.

Requisito	Detalle
Tablas	VIDEOJUEGO JOIN GENERO
Campos	titulo (de VIDEOJUEGO), nombre (de GENERO)
Filtro	G.nombre IN ('RPG', 'Terror')
Orden	genero ASC, titulo ASC

PONER EVIDENCIA CONSULTA 3

Mostrando filas 0 - 3 (total de 4, La consulta tardó 0,0005 segundos.) [nombre: **JUEGO DE ROL (RPG)... - SURVIVAL HORROR...**] [titulo: **NI NO KUNI: LA IRA DE LA BRUJA BLANCA... - RESIDENT EVIL: REQUIEM...**]

```
SELECT v.titulo, g.nombre FROM videojuego v INNER JOIN genero g ON v.id_genero = g.id_genero WHERE g.nombre IN ('Juego de Rol (RPG)', 'Survival
Horror') ORDER BY g.nombre ASC, v.titulo ASC;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

titulo	nombre ▲ 1
Ni No Kuni: La Ira de la Bruja Blanca	Juego de Rol (RPG)
Paper Mario: Origami King	Juego de Rol (RPG)
Alan Wake 2	Survival Horror
Resident Evil: Requiem	Survival Horror

Consulta 4 — Con COUNT, GROUP BY y HAVING (3 pts)

Obtén cuántos videojuegos hay registrados por cada género. Muestra el nombre del género y la cantidad de juegos usando un alias llamado total_juegos. Incluye solo los géneros que tengan al menos 2 juegos registrados.

Requisito	Detalle
Tablas	GENERO JOIN VIDEOJUEGO
Campos	G.nombre AS genero, COUNT(...) AS total_juegos
Agrupación	GROUP BY id_genero y nombre del género
Filtro post	HAVING total_juegos >= 2
Orden	total_juegos DESC

PONER EVIDENCIA CONSULTA 4

Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
SELECT g.nombre AS genero, COUNT(v.id_juego) AS total_juegos FROM genero g INNER JOIN videojuego v ON g.id_genero = v.id_genero GROUP BY
g.id_genero, g.nombre HAVING total_juegos >= 2 ORDER by total_juegos DESC;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

genero	total_juegos 1
Survival Horror	2
Novela Visual	2
Juego de Rol (RPG)	2

Consulta 5 — Intermedia con múltiples JOINs (3 pts)

Lista el título de cada videojuego junto con los nombres de las plataformas en las que está disponible y la fecha en que llegó a cada una. Solo incluye juegos que estén disponibles en más de una plataforma. Debes realizar dos JOINs: VIDEOJUEGO → VIDEOJUEGO_PLATAFORMA → PLATAFORMA.

Requisito	Detalle
Tablas	VIDEOJUEGO → VIDEOJUEGO_PLATAFORMA → PLATAFORMA (2 JOINs)
Campos	titulo, nombre de plataforma, fecha_disponible
Filtro	Solo juegos en más de una plataforma (subconsulta o HAVING)
Orden	titulo ASC, fecha_disponible ASC

PONER EVIDENCIA CONSULTA 5

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0005 segundos.) [titulo: **NI NO KUNI: LA IRA DE LA BRUJA BLANCA... - THE GREAT ACE ATTORNEY CHRONICL** [fecha_disponible: **2020-06-25... - 2021-08-11...**]

```
SELECT v.titulo, p.nombre, vp.fecha_disponible FROM videojuego v INNER JOIN videojuego_plataforma vp ON vp.id_juego = v.id_juego INNER JOIN plataforma p ON p.id_plataforma = vp.id_plataforma GROUP BY v.id_juego, v.titulo HAVING COUNT(vp.id_plataforma) >=2 ORDER BY v.titulo ASC, vp.fecha_disponible ASC;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

titulo ▲ 1	nombre	fecha_disponible
Ni No Kuni: La Ira de la Bruja Blanca	Play Station 5	2020-06-25
The Great Ace Attorney Chronicles	Play Station 5	2021-08-11